

品言·4 道错题：知识点回顾 + 讲透解析

四段式，把每道讲透：① 回顾考纲知识点（先自查能否背出）→ ② 诊断考什么·卡在哪 → ③ 为什么会想到这么做（触发信号）→ ④ 规范解答（每步标知识点），有更优解再附【另解对比】。

核心观念：辅助线、设元这些是“方法”，不是新知识点——它们都由教纲知识点推出，靠“触发信号”去想到。知识点是根，方法是会用知识点的标志。

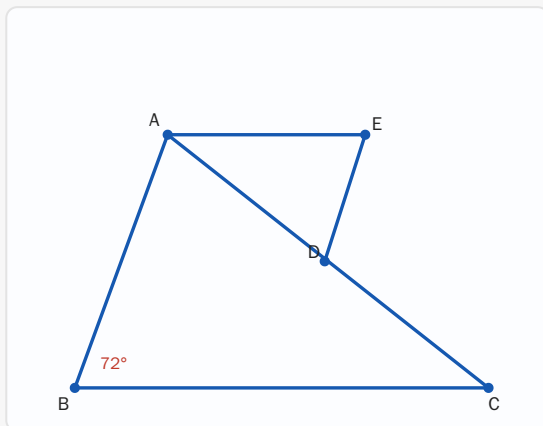
题1 平行线 + 平移

①【知识点回顾】 □ 自查：能背出吗？

1. 平行线性质的：两直线平行 $\Rightarrow$ 同位角相等 / 内错角相等 / 同旁内角互补。
2. 平移性质：对应线段平行且相等、对应角相等。 (AE 平移成 PQ $\Rightarrow$ PQ $\parallel$ AE)
3. 两边分别平行的两个角相等或互补；角的和差。

题： $\angle B=72^\circ$ ， $AE\parallel BC$ ，D 在 AC 上， $DE\parallel AB$ 。(1) 求 $\angle E$ ；(2) AE 沿 AC 平移得 PQ，连 DQ：

① $\angle EDQ=45^\circ$ ② $\angle EDQ=90^\circ$ 求 $\angle Q$ ；③ 存在 $\angle EDQ=3\angle Q$ ？



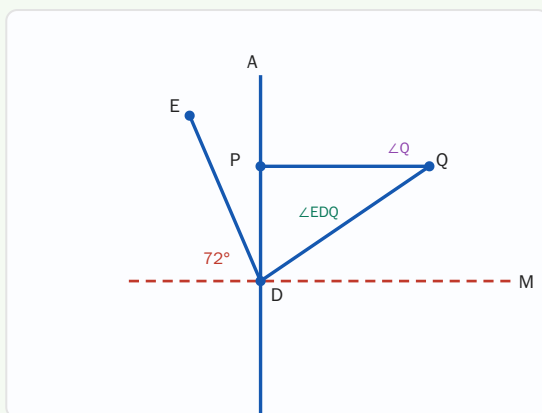
②考什么·卡在哪：考“平行线同旁内角互补”(求 $\angle E$) + “平移得 PQ $\parallel$ AE $\parallel$ BC”。她常卡在：忘“同旁内角互补”、不知“平移后 PQ $\parallel$ AE”。

③为什么这么想 触发信号

$\angle EDQ$ 的两条边 DE 牵着 AB、DQ 牵着 PQ($\parallel$ BC)，这个角“横跨两组不同的平行线”。而平行线性质只能管“同一组平行线被一条截线所截”的角，管不了横跨的 $\angle EDQ$ 。

口诀：两组平行线之间有“拐点”求角 $\Rightarrow$ 过拐点作平行线。所以过 D 作 DM $\parallel$ BC——这样 D 点同时有 $\parallel$ AB(就是 DE)和 $\parallel$ BC(就是 DM)， $\angle B$ 和 $\angle Q$ 都能“传”到 D。

④解答 (1) $\because AE \parallel BC \therefore \angle BAE + \angle B = 180^\circ$ (知识点1) $\therefore \angle BAE = 108^\circ$; $\because DE \parallel AB \therefore \angle AED + \angle BAE = 180^\circ$
 $\therefore \angle E = 72^\circ$ 。



(2) 过 D 作 $DM \parallel BC$ 。 $\therefore$ 平移 $\Rightarrow PQ \parallel AE \parallel BC \Rightarrow DM \parallel PQ$ 。

$\because DM \parallel BC$ 、 $DE \parallel AB \Rightarrow \angle MDE = \angle B = 72^\circ$; $\because DM \parallel PQ \Rightarrow \angle MDQ = \angle Q$ (内错角)。

①(DQ 在角内) $\angle EDQ = 72^\circ - \angle Q \Rightarrow \angle Q = 27^\circ$; ②($\angle EDQ > 72^\circ$, DM 在角内) $\angle EDQ = 72^\circ + \angle Q \Rightarrow \angle Q = 18^\circ$; ③ 恒有 $\angle Q = |\angle EDQ - 72^\circ|$, 令 $\angle EDQ = 3\angle Q \Rightarrow \angle EDQ = 54^\circ$ 或 108° 。

① 27° ② 18° ③ 54° 或 108°

【另解：不作辅助线，但较繁】D、P 都在 AC 上，看 $\triangle DPQ$: $\because PQ \parallel BC \Rightarrow \angle DPQ = \angle C$; 外角 $\angle QDC = \angle C + \angle Q$; 又 $DE \parallel AB \Rightarrow \angle EDC = 180^\circ - \angle A$;

$\therefore \angle EDQ = \angle EDC - \angle QDC = 180^\circ - (\angle A + \angle C) - \angle Q = 180^\circ - 108^\circ - \angle Q = 72^\circ - \angle Q$ 。

能做，但凭空引入了题目没给的 $\angle A$ 、 $\angle C$ ，要再用 " $\angle A + \angle C = 180^\circ - \angle B = 108^\circ$ " 消掉，步骤多、"加还是减" 易错。 $\Rightarrow$ 作辅助线才是通法、最简。

题2 折叠 (轴对称)

①【知识点回顾】 ☐ 自查：能背出吗？

1. 等腰三角形：等边对等角 $\Rightarrow AB = AC$ 时 $\angle B = \angle C$ 。三角形内角和 $= 180^\circ$ 。
2. 折叠(轴对称)性质：折叠前后全等 $\Rightarrow$ 对应角相等、对应边相等。 ($\angle ADB = \angle ADB'$)
3. 邻补角： $\angle ADB + \angle ADC = 180^\circ$ 。

题： $AB = AC$ ， $\angle B = 20^\circ$ ，D 是 BC 上动点，沿 AD 对折使 B 落在 B' ，当 $B'D \perp BC$ 时求 $\angle BAD$ 。

(B' 可能折到 BC 上方或下方 $\Rightarrow$ 必须分两种情况，图见下方解答)

②考什么·卡在哪：考"折叠 $\Rightarrow$ 对应角相等" + 内角和 + 邻补角。她常卡在：不会把"折叠"翻译成 " $\angle ADB' = \angle ADB$ " ; 漏掉分类讨论 (B' 在 BC 上方 / 下方) 只写一个答案。

③为什么这么想 ☐ 触发信号

1. 看到"折叠/翻折" $\Rightarrow$ 立刻写"对应角相等"： $\angle ADB' = \angle ADB$ 。

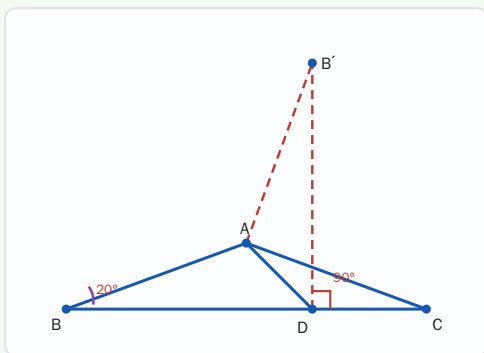
2. 有"动点 / 垂直" $\Rightarrow$ 分两种情况：B' 折到 BC 上方、下方各一种，各画一张图。

3. 设 $\angle BAD = x$ ，把图里的角都用 x 表示，再对着图把角加起来列方程（看哪两个角拼成第三个，不用绝对值）。

④解答 设 $\angle BAD = x$ 。 $\because AB = AC \therefore \angle C = \angle B = 20^\circ$ ； $\triangle ABD$ 中 $\angle ADB = 180^\circ - 20^\circ - x = 160^\circ - x$ 。

$\therefore$ 折叠 $\therefore \angle ADB' = \angle ADB = 160^\circ - x$ ； $\because B、D、C$ 共线 $\therefore \angle ADC = 180^\circ - \angle ADB = 20^\circ + x$ ； $\because B'D \perp BC$
 $\therefore \angle B'DC = 90^\circ$ 。

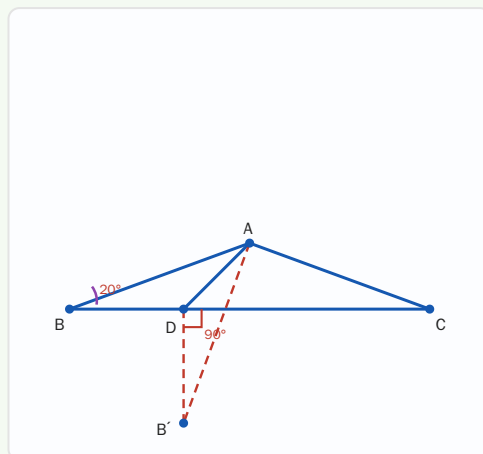
下面按 B' 的位置分两种情况，在图上把角"拼起来"：



情况① B' 在 BC 上方 (D 靠近 C)：图中 DB' 在

$\angle ADC$ 内部 $\Rightarrow \angle ADB' + \angle B'DC = \angle ADC$

$$(160^\circ - x) + 90^\circ = 20^\circ + x \Rightarrow x = 115^\circ$$



情况② B' 在 BC 下方 (D 靠近 B)：图中 DC 在

$\angle ADB'$ 内部 $\Rightarrow \angle ADB' = \angle ADC + \angle B'DC$

$$160^\circ - x = (20^\circ + x) + 90^\circ \Rightarrow x = 25^\circ$$

$\angle BAD = 115^\circ$ (B' 在上方) 或 25° (B' 在下方)；若书上图限定 B' 在某一侧，就只取那一个。

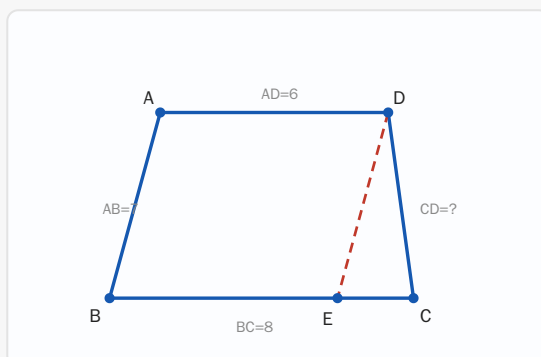
题3 梯形求腰的范围

①【知识点回顾】 ☐ 自查：能背出吗？

1. 平行四边形：两组对边分别平行 $\Rightarrow$ 平行四边形；平行四边形对边相等。

2. 三角形三边关系：两边之和 $>$ 第三边；两边之差 $<$ 第三边。

题：梯形 ABCD 中 $AD \parallel BC$ ， $AD = 6$ ， $AB = 7$ ， $BC = 8$ ，求 CD 的取值范围。



②考什么·卡在哪：把梯形转化为“平行四边形+三角形”，再用三边关系。她常卡在：想不到作辅助线；不知“求一条边的范围”要用三角形三边关系。

③为什么这么想 触发信号

看到“梯形” $\Rightarrow$ 先想辅助线把它转成熟图形(平行四边形 + 三角形)。梯形四大辅助线：① 平移一腰 ② 作两条高 ③ 平移对角线 ④ 延长两腰交于一点。

本题要求一条腰 CD 的范围 $\Rightarrow$ 得把分散的 AB 、 AD 、 BC “集中到一个三角形”里用三边关系 $\Rightarrow$ 选“平移一腰”：过 D 作 $DE \parallel AB$ ，正好把 AB 、 AD 、 BC 都搬进 $\triangle DEC$ 。

④解答 过 D 作 $DE \parallel AB$ 交 BC 于 E 。

$\because AD \parallel BE$ 且 $DE \parallel AB \therefore$ 四边形 $ABED$ 是平行四边形 $\therefore DE = AB = 7$ ， $BE = AD = 6 \therefore EC = 8 - 6 = 2$ 。

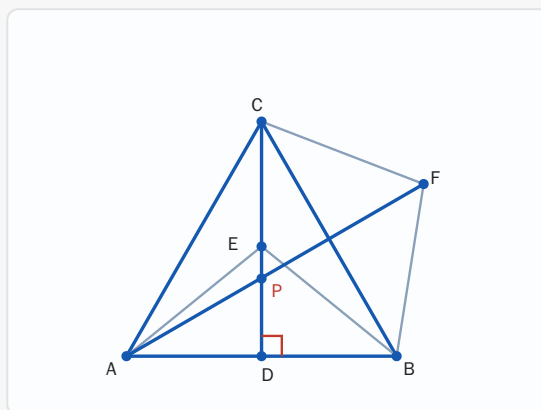
$\triangle DEC$ 中由三边关系： $7 - 2 < CD < 7 + 2$ $5 < CD < 9$

题4 等边三角形 + 旋转

①【知识点回顾】 ☐ 自查：能背出吗？

1. 等边三角形：三边相等、三角 60° ；对称轴=各边垂直平分线(也是中线/高/角平分线)。
2. 垂直平分线的性质与判定：线上点到两端等距 (E 在 $CD \Rightarrow EA = EB$)；反之 到两端等距的点在垂直平分线上 (题目所给材料，用来定位 F)。
3. 旋转性质：旋转前后全等 $\Rightarrow$ 对应边、角相等。内角和 $= 180^\circ$ 。

题： CD 是等边 $\triangle ABC$ 的对称轴， E 是 CD 上动点， $\triangle ABE$ 顺时针旋转后与 $\triangle CBF$ 重合。(1) 旋转中心、角度？(2) 连 AF 交 CD 于 P ，求 $\angle APC$ ， E 移动时是否变化？



②考什么·卡在哪：等边对称 $\Rightarrow EA = EB$ ；旋转 $\Rightarrow CF = AE$ 、 $BF = BE$ ，凑出 $FB = FC$ ，再用“中垂线判定”定位 F 。她常卡在：不知“对称轴=中垂线 $\Rightarrow EA = EB$ ”；想不到用题目给的“到两端等距 $\Rightarrow$ 在中垂线上”去定位 F 。

③为什么这么想 触发信号

1. 求一个角 $\Rightarrow$ 先放进一个三角形用内角和： $\angle APC = 180^\circ - \angle PAC - \angle PCA$ 。 $\angle PCA = \angle ACD = 30^\circ$ 好求，难在 $\angle PAC = \angle FAC$ 。
2. 题目开头给的材料是"到两端等距的点在垂直平分线上"——这是强烈暗示：去找"哪个点到两端距离相等"。顺着算： $CF = AE = EB = BF \Rightarrow FB = FC \Rightarrow F$ 在 BC 的垂直平分线上。
3. 又 $AB = AC \Rightarrow A$ 也在 BC 的垂直平分线上 $\Rightarrow AF$ 就是从 A 出发的对称轴，平分 $\angle BAC \Rightarrow \angle FAC = 30^\circ$ 。

④解答 (1) 绕 B 把 A 转到相邻顶点 $C \Rightarrow$ 旋转中心 B ，旋转角 60° 。

(2) CD 是对称轴 $\Rightarrow \angle ACD = 30^\circ$ 、 $\angle BAC = 60^\circ$ ； E 在 AB 的中垂线 CD 上 $\Rightarrow EA = EB$ 。

由旋转 $\triangle ABE \cong \triangle CBF \Rightarrow CF = AE$ 、 $BF = BE$ 。

$\therefore CF = AE = EB = BF$ ，即 $FB = FC$ 。

由"到两端距离相等的点在垂直平分线上"： F 在 BC 的垂直平分线上；又 $AB = AC$ ， A 也在 $\Rightarrow AF$ 就是 BC 的垂直平分线（从 A 出发的对称轴），平分 $\angle BAC \Rightarrow \angle PAC = \angle FAC = 30^\circ$ 。

又 $\angle PCA = \angle ACD = 30^\circ$ ， $\triangle APC$ 中 $\angle APC = 180^\circ - 30^\circ - 30^\circ = 120^\circ$ 。

(1) B ， 60° (2) $\angle APC = 120^\circ$ ，不变

★ 总结：知识点是根，方法靠"信号"触发

题	薄弱知识点(先补)	触发信号(再练)
1	平行线同旁内角互补；平移保持平行	两平行线间拐点求角 $\rightarrow$ 过拐点作平行线
2	折叠 $\Rightarrow$ 对应角/边相等；分类讨论	折叠+求角 $\rightarrow$ 设 x 列方程；遇动点/垂直 $\rightarrow$ 分类
3	平行四边形性质；三角形三边关系	梯形 $\rightarrow$ 作辅助线转化；求边范围 $\rightarrow$ 集中到三角形
4	垂直平分线的判定与性质；旋转性质	求角 $\rightarrow$ 放进三角形；出现"两段相等" $\rightarrow$ 用中垂线判定定位点

— 先把"薄弱知识点"背牢，再把"触发信号"练成条件反射，这类题就通了 —